## ТЕМА №10.

Використовуючи метод різницевих схем, побудувати відповідну різницеву задачу і знайти наближений розв'язок мішаної задачі для рівняння параболічного типу

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} - p(x,t)u(x,t) + f(x,t), (x,t) \in D$$
$$p(x,t) \geq 0, \bar{D} = D \cup \partial D \equiv [a,b] \times [0,T] \qquad (6.1)$$

з початковою умовою

$$u(x,0) = u0(x), \quad x \in [a,b], \qquad (6.2)$$

а крайові умови в точках границі *a, b* сукупно можуть бути певною комбінацією КУ I і II-III роду. Враховуючи, що різницева задача в подальшому буде реалізована у вигляді відповідного програмного забезпечення, введемо параметри `va`, `vb` для ідентифікації варіанта КУ. Будемо вважати, що

`va` = 0 відповідає варіанту КУ I роду в точці $x = a$ :

$$u(a,t) = \mu(t), \quad t \in [0,T] \qquad (6.3.1a)$$

`va` = 1 відповідає варіанту КУ II-III роду в точці $x = a$ :

$$g(t)u(a,t) - \frac{\partial u(a,t)}{\partial x} = \mu(t), \quad t \in [0,T]; \quad g(t) \geq 0 \qquad (6.3.2a)$$

`vb` = 0 відповідає варіанту КУ I роду в точці $x = b$ :

$$u(b,t) = \eta(t), \quad t \in [0,T] \qquad (6.3.1b)$$

`vb` = 1 відповідає варіанту КУ II-III роду в точці $x = b$ :

$$q(t)u(b,t) + \frac{\partial u(b,t)}{\partial x} = \eta(t), \quad t \in [0,T]; \quad q(t) \geq 0 \qquad (6.3.2b)$$

Відомо, що при певних передбаченнях про гладкість функцій $p, f, u0, g, \mu, q, \eta$, виконанню *умов узгодження* початкових і крайових умов в точках $(a;0)$, $(b;0)$ розв'язок поставленої задачі існує, єдиний і неперервно залежить від вхідних даних. При отриманні різницевих апроксимацій диференціальних операторів також будемо вважати, що шукана функція $u$ також має необхідну гладкість.

*Побудова сімейства різницевих схем*. Уведемо рівномірні сітки

$$\bar{\omega}_h = \{x_k = a + (k-1)h, \quad k = \overline{1,n}, \quad b - a = (n-1)h\};$$
$$\bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, \quad j = \overline{0,M}, \quad T = M\tau\}, \qquad (6.4)$$

і замінимо область $\bar{D}$ сітковою область $\bar{\omega}_{h\tau} = \bar{\omega}_h \times \bar{\omega}_\tau$, а також будемо використовувати наступні позначення

$$\dot{u} = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}; \quad Lu = \dot{u} + pu - f, \quad \dot{u} = Lu - pu + f;$$
$$\hat{y} \equiv \hat{y}_k = y_k^{j+1}, \; y \equiv y_k = y_k^j, \; \bar{y} \equiv \bar{y}_k = y_k^{j+0.5}; \; \bar{t} \equiv \bar{t}_j = t_{j+0.5} = t_j + 0.5\tau; \; \hat{t} = t_{j+1}; \qquad (6.5)$$
$$y_{t,j} = \frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau}; \quad \Lambda y = y_{\bar{x}x,k} \equiv \frac{y_{k-1} - 2y_k + y_{k+1}}{h};$$
$$0 \leq \sigma \leq 1, \quad y^{(\sigma)} \equiv Y = \sigma\hat{y} + (1-\sigma)y = 0.5(\hat{y} + y) + \tau(\sigma - 0.5)y_{t,j}.$$

Тут параметр σ відповідає за узагальнений варіант побудови однопараметрич-ної сім'ї двошарових різницевих схем – *схем з вагою* на шеститочковому шаблоні $S\{(x_{k-1}, t_j), (x_k, t_j), (x_{k+1}, t_j), (x_{k-1}, \hat{t}), (x_k, \hat{t}), (x_{k+1}, \hat{t})\}$. З лекційного матеріалу ми знаємо, що від його значення залежить *порядок похибки апроксимації*, *стійкість* і *збіжність РЗ* до

розв'язку диференціальної задачі. Враховуючи, що реалізація числових розрахунків також суттєво залежить від цього параметру, а саме, визначення $\left(y_k^{j+1}\right)_{k=1}^n$ на сітковому шарі $j$+1:

❖ при значенні σ=0 (*явна схема*) – маємо формули алгебраїчного розрахунку за відомими значеннями $\left(y_k^j\right)_{k=1}^n$ з сіткового шару $j$;

❖ при значеннях 0<σ≤1 (*неявна схема*) – маємо необхідність у розв'язанні СЛАР,

тому із загальної РЗ з 0≤σ≤1 отримаємо розрахункові формули окремо для варіанту σ=0 і варіанту 0<σ≤1.

При 0≤σ≤1 стандартним чином будуємо для (6.1) різницеве рівняння

$$\sigma\gamma * y_{k-1}^{j+1} - \left(1 + 2\sigma\gamma + \sigma\tau * \bar{p}_k\right) y_k^{j+1} + \sigma\gamma * y_{k+1}^{j+1} = -F_k^j, \quad k = \overline{2, n-1}; \tag{6.6}$$

з порядком апроксимації $O\left(h^2 + \tau^m\right)$. Тут уведені позначення

$$F_k^j = (1-\sigma)\gamma * \left(y_{k-1}^j + y_{k+1}^j\right) + \left(1 - 2(1-\sigma)\gamma - (1-\sigma)\tau * \bar{p}_k\right) * y_k^j + \tau * \bar{f}_k;$$

$$\gamma = \tau / h^2; \quad \bar{p}_k = p\left(x_k, \bar{t}\right); \quad \bar{f}_k = f\left(x_k, \bar{t}\right);$$

$$m = \begin{cases} 1, & \sigma \in [0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1], \\ 2, & \sigma = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Крайові умови I роду (6.3.1a)–(6.3.1b) апроксимуємо точно

$$y_1^{j+1} = \mu\left(t_{j+1}\right), \tag{6.7.1a}$$

$$y_n^{j+1} = \eta\left(t_{j+1}\right). \tag{6.7.1b}$$

Розглянемо, як здійснити апроксимацію крайових умов II-III роду, означених рівняннями (6.3.2a)–(6.3.2b), також з порядком $O\left(h^2 + \tau^m\right)$.

Різницеву КУ для (6.3.2a) в точці $x = a$ будемо записувати на шаблоні з чоти-рьох точок $S\left\{\left(x_1, t_j\right), \left(x_2, t_j\right), \left(x_1, t_{j+1}\right), \left(x_2, t_{j+1}\right)\right\}$. Покажемо, що різницеве рівняння

$$\sigma\left(\hat{y}_{x,1} - \bar{g} * \hat{y}_1\right) + (1-\sigma)\left(y_{x,1} - \bar{g} * y_1\right) = \tfrac{1}{2} h\left[\left(y_1\right)_{t,j} + \tfrac{1}{2}\bar{p}_1(\hat{y}_1 + y_1) - \bar{f}_1\right] - \bar{\mu}, \tag{6.7.2a}$$

апроксимує (6.3.2a) на розв'язку рівняння (6.1) з порядком $O\left(h^2 + \tau^m\right)$. Тут ми позначили $\bar{g} = g\left(\bar{t}_j\right)$, $\bar{\mu} = \mu\left(\bar{t}_j\right)$. За відомою з лекційного матеріалу схемою, отримуємо рівняння для похибки $z = y - u\left(x_k, t_j\right)$, а саме, підставимо $y = z + u\left(x_k, t_j\right) \equiv z + (u)_k^j$ в різницеве рівняння (6.7.2a) :

$$\sigma\left(z_{x,1}^{j+1} - \bar{g} * z_1^{j+1}\right) + (1-\sigma)\left(z_{x,1}^j - \bar{g} * z_1^j\right) = 0.5h\left[\left(z_1\right)_{t,j} + \tfrac{1}{2}\bar{p}_1\left(z_1^{j+1} + z_1^j\right)\right] - \beta_a,$$

де

$$\beta_a = \sigma\left((u)_{x,1}^{j+1} - \bar{g} * (u)_1^{j+1}\right) + (1-\sigma)\left((u)_{x,1}^j - \bar{g} * (u)_1^j\right) - 0.5h\left[\left((u)_1^j\right)_{t,j} + \tfrac{1}{2}\bar{p}_1\left((u)_1^{j+1} + (u)_1^j\right) - \bar{f}_1\right] + \bar{\mu}$$

похибка апроксимації КУ (6.3.2a) різницевим рівнянням (6.7.2a) на розв'язку $u$. Наступний технологічний етап – виконуємо розклад $u$ в околі вузла $\left(x_1, \bar{t}_j\right)$ по формулі Тейлора. Для ясності деталізуємо елементи виразу $\beta_a$ :

1. $\sigma(u)_{x,1}^{j+1} + (1-\sigma)(u)_{x,1}^j =$

$$= \sigma/h\left\{\left[\left(\overline{u}\right)_1 + h\left(\overline{u'}\right)_1 + 0.5h^2\left(\overline{u''}\right)_1\right) - \left(\overline{u}\right)_1\right] + 0.5\tau\left[\left(\left(\overline{\dot{u}}\right)_1 + h\left(\overline{\dot{u}}\right)_1\right) - \left(\overline{\dot{u}}\right)_1\right]\right\} +$$

$$+ (1-\sigma)/h\left\{\left[\left(\overline{u}\right)_1 + h\left(\overline{u'}\right)_1 + 0.5h^2\left(\overline{u''}\right)_1\right) - \left(\overline{u}\right)_1\right] - 0.5\tau\left[\left(\left(\overline{\dot{u}}\right)_1 + h\left(\overline{\dot{u}}\right)_1\right) - \left(\overline{\dot{u}}\right)_1\right]\right\} + O\left(h^2 + \tau^2\right) =$$

$$= \left(\left(\overline{u'}\right)_1 + 0.5h\left(\overline{u''}\right)_1 + (\sigma - 0.5)\tau\left(\left(\overline{\dot{u}'}\right)_1\right) + O\left(h^2 + \tau^2\right);\right.$$

2. $-\bar{g} * \left(\sigma(u)_1^{j+1} + (1-\sigma)(u)_1^j\right) = -\bar{g} * \left(\left(\overline{u}\right)_1 + (\sigma - 0.5)\tau\left(\overline{\dot{u}}\right)_1\right) + O\left(\tau^2\right);$

3. $\left((u)_1^j\right)_{t,j} = \overline{(\dot{u})}_1 + O\left(\tau^2\right)$;

4. $\frac{1}{2}\left((u)_1^{j+1} + (u)_1^j\right) = \overline{(u)}_1 + O\left(\tau^2\right)$,

а для всього виразу $\beta_a$, маємо

$$\beta_a = \underbrace{\left[\bar{u}' - \bar{g} * \bar{u} + \bar{\mu}\right]_1}_{=0} + (\sigma - 0.5)\tau\left(\dot{\bar{u}}' - \bar{g} * \dot{\bar{u}}\right)_1 + 0.5h * \underbrace{\left[\bar{u}'' - \dot{\bar{u}} - \bar{p} * \bar{u} + \bar{f}\right]_1}_{=0} + O\left(h^2 + \tau^2\right).$$

Як бачимо, в виразі $\beta_a$, перша квадратна дужка є КУ (6.3.1a) в точці $\bar{t}_j$, друга квадратна дужка є рівняння (6.1) в точці $\bar{t}_j$, а отже, при σ=½ отримаємо $\beta_a = O\left(h^2 + \tau^2\right)$, інакше маємо $\beta_a = O\left(h^2 + \tau\right)$ для значень $\sigma \in [0,\ 1] \setminus \{\ ½\ \}$.

Різницеву крайову умову для (6.3.2b) в точці $x = b$ будемо також записувати на шаблоні з чотирьох точок $S\left\{\left(x_{n-1}, t_j\right), \left(x_n, t_j\right), \left(x_{n-1}, \hat{t}\right), \left(x_n, \hat{t}\right)\right\}$ і, по аналогії з (6.7.2a), маємо таке різницеве рівняння

$$\sigma\left(\hat{y}_{\bar{x},n} + \bar{q} * \hat{y}_n\right) + (1-\sigma)\left(y_{\bar{x},n} + \bar{q} * y_n\right) = -\tfrac{1}{2} h\left[\left(y_n\right)_{t,j} + \tfrac{1}{2}\bar{p}_n\left(\hat{y}_n + y_n\right) - \bar{f}_n\right] + \bar{\eta}\ , \qquad (6.7.2b)$$

де введено позначення $\bar{q} = q(\bar{t}),\ \bar{\eta} = \eta(\bar{t})$. Можна довести (виконати це самостійно!), що умова (6.7.2b) апроксимує (6.3.2a) на розв'язку рівняння (6.1) з порядком $O\left(h^2 + \tau^m\right)$.

Тепер маємо все необхідне, щоб перейти до запису розрахункових формул.

Явна схема. При σ=0 на шаблоні $S\left\{\left(x_{k-1}, t_j\right), \left(x_k, t_j\right), \left(x_{k+1}, t_j\right), \left(x_k, \hat{t}\right)\right\}$ різницеве рівняння (6.6) запишемо у формі, зручній для проведення розрахунків

$$y_k^{j+1} = \gamma * \left(y_{k-1}^j + y_{k+1}^j\right) + \left(1 - 2\gamma - \tau * \bar{p}_k\right) * y_k^j + \tau * \bar{f}_k, \quad k = \overline{2, n-1}. \qquad (6.8)$$

Обчислення значень $y_1^{j+1}$, $y_n^{j+1}$ здійснюємо в залежності від КУ, зокрема для КУ II-III роду ми використаємо умови (6.7.2a), (6.7.2b) при σ=0 :

$$y_1^{j+1} = \begin{cases} \mu\left(t_{j+1}\right), & va = 0, \\ P_1 * \left(G_1 * y_1^j + 2\gamma * y_2^j + \Phi_1\right), & va = 1 \end{cases} \qquad (6.9a)$$

$$y_n^{j+1} = \begin{cases} \eta\left(t_{j+1}\right), & vb = 0, \\ P_n * \left(2\gamma * y_{n-1}^j + G_n * y_n^j + \Phi_n\right), & vb = 1 \end{cases} \qquad (6.9b)$$

де

$$P_1 = \left(1 + 0.5\tau * \bar{p}_1\right)^{-1};\ \ G_1 = \left(1 - 2\gamma - 0.5\tau * \bar{p}_1 - \tilde{\gamma} * \bar{g}\right);\ \ \Phi_1 = \tau * \bar{f}_1 + \tilde{\gamma} * \bar{\mu};\ \ \tilde{\gamma} = 2\tau * h^{-1}.$$

$$P_n = \left(1 + 0.5\tau * \bar{p}_n\right)^{-1};\ \ G_n = \left(1 - 2\gamma - 0.5\tau * \bar{p}_n - \tilde{\gamma} * \tilde{q}\right);\ \ \Phi_n = \tau * \bar{f}_n + \tilde{\gamma} * \bar{\eta};.$$

Враховуючи, що для явної схеми маємо *умовну стійкість*, то при означенні параметрів схеми $\tau, h$ обираємо їх так, щоб виконувалась нерівність $2\tau \le h^2$.

Неявна схема. При значеннях 0<σ≤1 ми уже маємо розрахункову формулу (6.6), яка описує для $n$ невідомих $\left(y_k^{j+1}\right)_{k=1}^n$ частину СЛАР – ($n$−2) рівняння з номерами $k = 2,3,\ldots,n-1$. Необхідно доповнити СЛАР ще двома рівняннями. В залежності від комбінації КУ, будемо мати :

$$\begin{aligned} y_1^{j+1} &= \mu\left(t_{j+1}\right), \quad va = 0, \\ -C_1 * y_1^{j+1} + B_1 * y_2^{j+1} &= -F_1, \qquad va = 1; \end{aligned} \qquad \text{для рівняння з номером } k = 1 \qquad (6.10a)$$

$$\begin{aligned} y_n^{j+1} &= \eta\left(t_{j+1}\right), \quad vb = 0, \\ A_n * y_{n-1}^{j+1} - C_n * y_n^{j+1} &= -F_n, \qquad vb = 1. \end{aligned} \qquad \text{для рівняння з номером } k = n \qquad (6.10b)$$

де

$$C_1 = 1 + 2\sigma\gamma + 0.5\tau * \bar{p}_1 + \sigma\tilde{\gamma} * \bar{g}; \quad B_1 = 2\sigma\gamma;$$
$$F_1 = \left[1 - 2(1-\sigma)\gamma - 0.5\tau * \bar{p}_1 - (1-\sigma)\tilde{\gamma} * \bar{g}\right] y_1 + 2(1-\sigma)\gamma * y_2 + \tau * \bar{f}_1 + \tilde{\gamma} * \bar{\mu};$$
$$A_n = 2\sigma\gamma; \quad C_n = 1 + 2\sigma\gamma + 0.5\tau * \bar{p}_n + \sigma\tilde{\gamma} * \bar{q};$$
$$F_n = 2(1-\sigma)\gamma * y_{n-1} + \left[1 - 2(1-\sigma)\gamma - 0.5\tau * \bar{p}_n - (1-\sigma)\tilde{\gamma} * \bar{q}\right] y_n + \tau * \bar{f}_n + \tilde{\gamma} * \bar{\eta}.$$

Отриману СЛАР (6.6), (6.10) розв'язують *монотонною прогонкою*, яка є стійка, враховуючи умови $p \ge 0, g \ge 0, q \ge 0$ і діагональну перевагу коефіцієнтів СЛАР.

Незалежно від виду схеми (явна | неявна), розрахунок починаємо з визначення $\left(y_k^0\right)_{k=1}^n$ за допомогою початкової умови (6.2) :

$$y_k^0 = u0(x_k), \quad k = \overline{1,n}. \tag{6.11}$$

Після цього, послідовно для шарів $j = \overline{1,M}$ знаходимо сіткову функцію для всієї області $\bar{\omega}_{h\tau}$.

**Аудиторне завдання:**

Розглянемо розв'язання модельної задачі, на базі якої протестуємо створене програмне забезпечення для побудованої явної і неявної РС з комбінаціями КУ I, II-III роду.

**Задача 1**. Розв'язати задачу (6.1), (6.2) з різними комбінаціями КУ I,II,III роду, використо-вуючи явну схему. Побудувати графіки наближеного розв'язку $Y(\vec{X}, \vec{J})$ і похибки $\delta(\vec{X}, \vec{J}) = Y(\vec{X}, \vec{J}) - u(\vec{X}, \vec{J})$. Обчислити значення $\| \delta(\vec{X}, \vec{J}) \|_{Ch}$.

За наступних вхідних даних :

$$\begin{aligned} &a = 0, \ \ b = 1; \ \ T = 3.12, \\ &p(x,t) = (2+x)t, \\ &f(x,t) = (2 + x(x-2) + xt(4-x^2))\exp(-t); \\ &u0(x) = x(2-x); \\ &g(t) = 0.1t, \ \ \mu(t) = -2\exp(-t); \\ &q(t) = 1, \ \ \eta(t) = \exp(-t) \end{aligned} \tag{6.12}$$

маємо точний розв'язок $u(x,t) = x(2-x)\exp(-t)$.

*Зауваження*. Якщо обрати кроки сітки $\bar{\omega}_{h\tau}$ зі значеннями $h = 10^{-2}$, $\tau = 4 * 10^{-5}$ (згадаємо умову стійкості явної схеми!), то розмірність вектор-рядка $\vec{X}$ – рівномірної сітки по $x$ буде $n = 101$, а кількість шарів $M = 76000$. Зрозуміло, що для побудови 3D-графіка сіткового розв'язку $Y_{k,j}$ не потрібно зберігати значення для УСІХ $M$ шарів, набагато раціональніше ввести $\vec{J}$ – сітку номерів *j*-шарів виведення результатів по змінній $t_j$.

Створимо власну М-функцію ***fdm_P10*** – солвер для розв'язання задачі (6.1)–(6.3) з використанням явної різницевої схеми (6.8)–(6.9), (6.11). Також напишемо відповідну М-функцію `Pr12_1`, в якій означимо анонімні функції `p,f,u0` та підфункції `Ga,Gb` і зробимо виклик цього солвера :

```
function Pr12_1
clear all, close all, clc
% п.1 модельна задача
% параметри задачі :
a = 0; b = 1;
p = @(x,t)((2+x).*t);
f = @(x,t)((2+x.*(x-2)+(4-x.*x).*x.*t).*exp(-t));
u0 = @(x)(x.*(2-x));
v = [1, 1];
```

```
% параметри різницевої схеми :
n = 101; X = linspace(a, b, n);
tau = 4e-5; M = 78000; J = [0 : 1200 : M];
% розв'язання задачі :
U =  fdm_P10(p, f, u0, @Ga, @Gb, v, X, J, tau);
J = tau.*J; m = length(J); T = J(m);
% точний розв'язок :
u = @(x,t)(x.*(2-x).*exp(-t));
Uu = U;
for i = 1 : n
   x = X(i);
   for k = 0 : m-1
      j = k+1; t = J(j); Uu(j,i) = u(x,t);
   end
end
[Mx, Mt] = meshgrid(X, J); % побудова сіток для 3D-графіків
% виведення графіків: розв'язку U і точного u(x,t)
de = [a, b, 0, T, -0.2, 1.2];
mesh(Mx, Mt, U); axis(de);
shading interp, colormap cool;
xlabel('x'), ylabel('t'), zlabel('U')
title('U - наближений');
pause(), close all
mesh(Mx, Mt, Uu); axis(de);
shading interp, colormap cool;
xlabel('x'); ylabel('t'); zlabel('u');
title('u(x,t) - точний');
pause(), close all
% виведення графіків похибки U-Uu
Uu = U-Uu;
C = norm(Uu,inf);
fprintf('Похибка ||U-u||c=%13.5e\n',C);
C = max(max(abs(Uu)));
fprintf('max(max(|U-u|)) =%13.5e\n',C);
mesh(Mx, Mt, Uu);
shading interp, colormap jet;
xlabel('x'); ylabel('t'); zlabel('U-u');
title('Похибка U-u(x,t)');
end

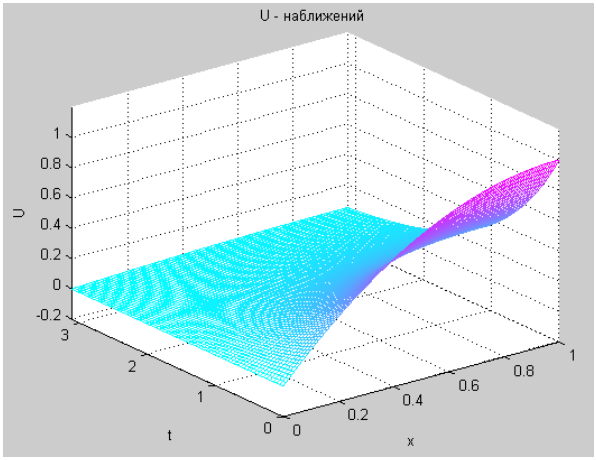
function gm = Ga(t)
% Опис [g(t), мю(t)] для x=a
% КУ I   роду  va=0 :                   1*u(a,t) = мю(t)
% КУ II  роду  va=1 : -du(a,t)/dx +     0*u(a,t) = мю(t)
% КУ III роду  va=1 : -du(a,t)/dx + g(t)*u(a,t) = мю(t)
  gm = [ 1, -2*exp(-t)];           % III p
 %gm = [ 0, -2*exp(-t)];           % II  p
 %gm = [ 1, 0];                    % I   p
end

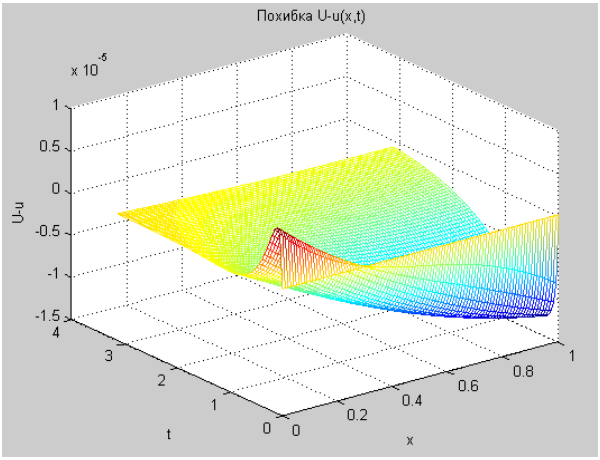
function qn = Gb(t)
% Опис [q(t), ню(t)] для x=b
% КУ I   роду  vb=0 :                   1*u(b,t) = ню(t)
% КУ II  роду  vb=1 :  du(b,t)/dx +     0*u(b,t) = ню(t)
% КУ III роду  vb=1 :  du(b,t)/dx + q(t)*u(b,t) = ню(t)
   qn = [ 2, 2.*exp(-t)];          % III p
  %qn = [ 0, 0 ];                  % II  p
  %qn = [ 1, exp(-t)];             % I   p
```

```
end
```

Запустимо її на виконання і отримаємо наступний результат (як бачимо значення похибки в $\|\circ\|_{Ch}$ узгоджується з теоретичною оцінкою $O\left(h^2+\tau\right)$, враховуючи, що $h^2+\tau=1.4*10^{-4}$) :

```
Похибка ||U-u||c= 7.58614e-004
max(max(|U-u|)) = 1.27336e-005
```




Змінюючи значення вектора $v = [va, vb]$ – опис виду КУ в точках $x=a$, $x=b$ і відповідних функції `Ga(t)` – опис $[g(t),\ \mu(t)]$ та `Gb(t)` – опис $[q(t),\ \eta(t)]$, будемо отримувати наближений розв'язок (6.12) для різних варіантів комбінації КУ I, II-III роду.

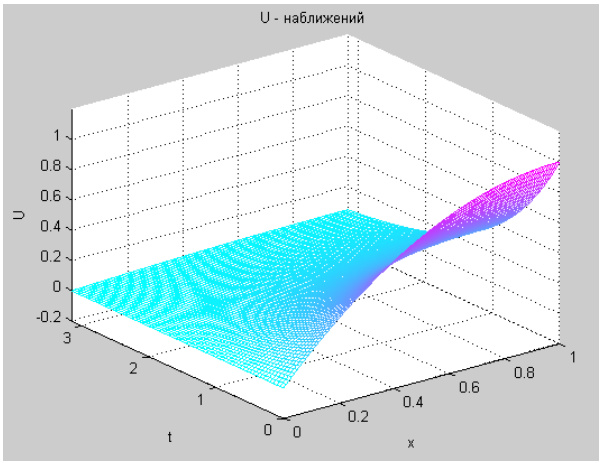
**<u>Задача 2</u>**. Задачу (6.12), при умові збереження усіх вхідних параметрів і вимог візуалізації результату, розв'язати за допомогою неявної схеми.

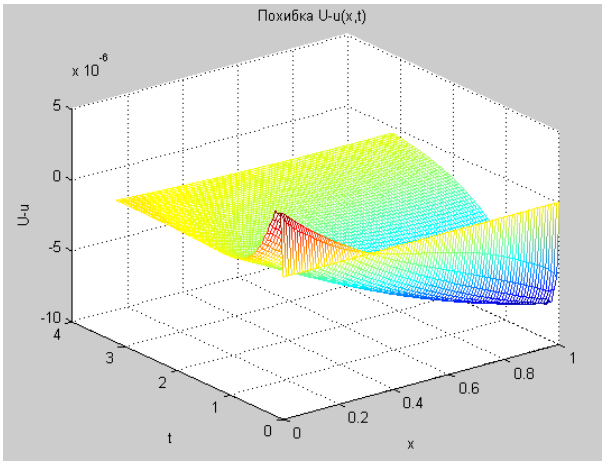
Створимо власну М-функцію ***fdm_P1s*** – солвер для розв'язання задачі (6.1)–(6.3) з використанням неявної різницевої схеми (6.6), (6.10)–(6.11) і відповідну М-функцію `Pr12_2`, яка буде відрізнятися від `Pr12_1` тільки двома рядками :

```
tau = 1e-2; M = 315; J = [0 : 5 : M];
 . . .
U =  fdm_P1s(p, f, u0, @Ga, @Gb, v, X, J, tau, 0.5);
```

(тому повний її текст тут не приводимо).

Отримано наступний результат її виконання (у варіанті симетричної схеми)




```
Похибка ||U-u||c= 4.28959e-004
max(max(|U-u|)) = 7.67481e-006
```

Тут також значення похибки в $\|\circ\|_{Ch}$ узгоджується з теоретичною оцінкою $O\left(h^2+\tau^2\right)$, враховуючи, що $h^2+\tau^2=2*10^{-4}$. Якщо порівняти з результатами явної схеми,

то симетрична неявна схема значно ефективніша і по точності і по часу виконання.

## Завдання для самостійної роботи:

**Задача 1**. Знайти наближений розв'язок задачі (6.1)−(6.3) за допомогою явної різницевої схеми, побудувати 3D-графік наближеного розв'язку. Належним чином обрати кроки $h, \tau$ для забезпечення точності $\approx 10^{-4}$ і стійкості різницевої задачі. Параметри задачі : $[a,b]=[0,1],\ T=2.5$, решта – означені в Таблиці 6.1.

**Таблиця 12.1** Варіанти індивідуального завдання.

| ***k*** | ***p(x,t)*** | ***f(x)*** | ***u0(x)*** | $[g(t),\mu(t)]$ | $[q(t),\eta(t)]$ | ***v*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | $\sin^2(x+gt)$ | $(50+xt)(g+x^2)$ | $x$ | $[0,\cos(t)]$ | $[1{,}1-0.1t]$ | [1,0] |
| **2** | $g\cos^2(x+t)$ | $30\exp(-gx)+10x^3t$ | $1-x$ | $[1{,}1-0.2t]$ | $[0,t-1]$ | [0,1] |
| **3** | $(gx-t)^2$ | $50x^3\sin(t+gx)$ | $1+x$ | $[0{,}1-\sin(t)]$ | $[1{,}2-0.5t]$ | [1,0] |
| **4** | $\sin^2(2/g-xt)$ | $50gt-\exp(x-t^2)$ | $x$ | $[1{,}1+0.2t]$ | $[1{,}1-0.1t]$ | [1,1] |
| **5** | $gt\cos(x+0.5)$ | $(x-t^2)/(1+gx^2)$ | $x^2+1$ | $[1,\cos(2t)]$ | $[1{,}2-0.4t]$ | [0,0] |
| **6** | $ch(x/(t+g))$ | $10(t+gx)/(1+x)$ | $1-x$ | $[2{,}1-0.t]$ | $[0,t-1]$ | [1,1] |
| **7** | $th(x^2-t/g)$ | $50\exp(t-gx)$ | $1+x$ | $[2{,}3+\sin(t)]$ | $[1{,}2-0.5t]$ | [1,1] |
| **8** | $\cos(x^2+t/g)$ | $5(t+gx)\sin(t+x^2)$ | $1-x^2$ | $[1,\cos(2t)]$ | $[1,t]$ | [0,0] |
| **9** | $2g\sin^2(x+t)$ | $200g(t+x^2)$ | $x^3+1$ | $[1{,}1+0.5t]$ | $[1{,}2-t]$ | [0,0] |
| **10** | $\exp(gt-x^2)$ | $70g*tg(2t-x^2)$ | $x$ | $[1{,}0.3t]$ | $[1{,}1-0.2t]$ | [0,1] |
| **11** | $\sin^2(t+gx)$ | $50\sin(t+x)+gx^2$ | $1-x$ | $[1{,}1-0.5t]$ | $[1{,}0.3t^2]$ | [0,0] |
| **12** | $1+gt+x^3$ | $300*\sin^2(x+gt)$ | $1-x^3$ | $[1{,}1+0.5t]$ | $[1{,}0.2t^2]$ | [0,0] |
| **13** | $g+t\sin^2(2x)$ | $300\sin(x+gt)$ | $x^3+1$ | $[0{,}1+0.2t]$ | $[1{,}4+0.1t]$ | [1,1] |
| **14** | $g+t+ch(x)$ | $50(g-t+x^3)$ | $x^3-1$ | $[0{,}0.2t-1]$ | $[2{,}2+0.1t]$ | [1,1] |
| **15** | $th(t+gx^2)$ | $\sqrt{t}+50g*x^3$ | $1+x$ | $[0{,}1+\sin(t)]$ | $[0{,}1+0.5t]$ | [1,1] |
| **16** | $g\sqrt{t}+x^2$ | $(t+50gx)\exp(x^3)$ | $1-x^2$ | $[0,\sin(0.5t)]$ | $[0,t]$ | [1,1] |
| **17** | $gt+\cos(x)$ | $100(t+gx^2)$ | $1-x$ | $[1{,}1-0.2t]$ | $[1,t(t+1)]$ | [1,0] |
| **18** | $(t^2+1)/(x^2+g)$ | $50(gt+x^3)$ | $x^3+1$ | $[0{,}0.2t]$ | $[0{,}3+0.2t]$ | [1,1] |
| **19** | $(t+g)/(x+g)$ | $xt+50\sin(gx)$ | $1-x^3$ | $[0{,}0.4t]$ | $[0{,}0.6t^2-3]$ | [1,1] |
| **20** | $(x+g)/(t+g)$ | $gxt+50*th(x)$ | $x^3-1$ | $[0{,}0.2t-1]$ | $[0{,}3-0.1t]$ | [1,1] |
| **21** | $\sin^2(x+t/g)$ | $1e3(t+gx)/(1+x^3)$ | $x$ | $[0{,}1+0.5t]$ | $[0{,}1+0.4t]$ | [1,1] |
| **22** | $\cos^2(g-xt)$ | $300g(t+x)x$ | $1-x$ | $[0,-1+0.2t]$ | $[0{,}1+0.1t^2]$ | [1,1] |
| **23** | $g+\sqrt{t^3}+x$ | $t^2+50g*th(x)$ | $x^2+1$ | $[0,t]$ | $[0{,}1+0.6\sqrt{t}]$ | [1,1] |
| **24** | $ch(1+xt/g)$ | $100gx(t+\sin(x))$ | $\sqrt{x^3}+1$ | $[1,\cos(0.5t)]$ | $[1{,}2-0.4t]$ | [0,0] |
| **25** | $\sin^2(gt+x^2)$ | $20(g+tx+\sqrt{x^3})$ | $(1+x)/(10-x)$ | $[1{,}0.1+t]$ | $[1{,}2/9+t]$ | [0,0] |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | $g + x^2 t$ | $20\left(t + g\sqrt{x^2 - x}\right)$ | $(5+x)/(10-x)$ | $[1, 0.2 + t]$ | $[1, 2/3 + \sin(t)]$ | $[0,0]$ |
| **27** | $ch\left(gt - x^2\right)$ | $300\left(t + gx^2\right)$ | $e^{-x(1-x)}$ | $[1, 1 + 0.2t]$ | $[1, \cos(2t)]$ | $[0,0]$ |
| **28** | $gx + \sin(t)$ | $50\left(t + x\right)/\left(1 + gt + x^3\right)$ | $x$ | $[0, \cos(t)]$ | $[1, 1 + 0.3t]$ | $[1,1]$ |
| **29** | $g + \sqrt{t^2 + x^4}$ | $50ch\left(gt + x^3\right)$ | $\sqrt{x^3} + 1$ | $[0, 0.2t^2]$ | $[1, 2 - 0.1t]$ | $[1,0]$ |
| **30** | $g + t\cos^2(x)$ | $200(t + x)/\left(1 + gx^2\right)$ | $1 + x$ | $[0, 1 + \sin(t)]$ | $[0, 1 + 0.8t]$ | $[1,1]$ |

**Задача 2**. Знайти наближений розв'язок задачі (6.1)–(6.3) за допомогою чисто неявної різницевої схеми, побудувати 3D-графік наближеного розв'язку. Належним чином обрати кроки $h, \tau$ для забезпечення точності $\approx 10^{-4}$ розв'язку РЗ. Параметри задачі означені в Таблиці 12.1.